MODUL AJAR ALGORITMA FLOWCART & PSEUDOCOD

FASE E KELAS X7



Oleh: Nur Isnanto Nugroho, S.Pd

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

FLOWCART & PSEUDOCODE

FASE E KELAS X7



Oleh: Nur Isnanto Nugroho, S.Pd

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦤ꧔꧔ꦏꦫꦁꦏꦺꦠꦸꦩꦱ

Jalan Magelang Karangwaru Lor, Yogyakarta 55241Telp: 513245 | Fax: 0274-582286
Website: http://www.patbhe-jogja.sch.id Email: info@patbhe-jogja.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 4 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Informatika
Fase/Kelas/Semester : E/X7 /I
Materi/Topik : Algoritma Dasar dan Flowchart
Alokasi Waktu : 2 JP @45 Menit (1 Pertemuan)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

IDENTIFIKASI

Karekteristik Peserta Didik:

1. **Pengetahuan Awal**
   - Murid memiliki pengetahuan awal yang beragam mengenai konsep algoritma dan pemrograman. Sebagian murid telah memahami bahwa penyelesaian suatu masalah memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan berurutan, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan bimbingan dalam menyusun instruksi secara logis.
   - Murid telah mengenal aktivitas sehari-hari yang menerapkan prinsip algoritma, seperti proses login akun, transaksi ATM, memasak, dan penggunaan perangkat digital, tetapi belum sepenuhnya mampu merepresentasikan aktivitas tersebut ke dalam bentuk flowchart dan pseudocode.
   - Murid memiliki pemahaman awal yang bervariasi mengenai simbol-simbol flowchart, seperti terminator, process, input/output, decision, dan flowline.

- Murid sebagian telah mengenal konsep dasar variabel, operasi aritmetika, serta logika percabangan, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam memahami deklarasi variabel, tipe data, notasi penugasan, dan struktur penulisan pseudocode.
- Murid membutuhkan pengembangan kemampuan berpikir komputasional, khususnya dalam mengidentifikasi masalah, menentukan input dan output, menyusun urutan proses, serta merancang solusi algoritmik yang sistematis dan tepat.

2. Minat

- Murid memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran Informatika yang melibatkan aktivitas praktis, eksplorasi teknologi digital, dan penyelesaian permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
- Murid cenderung tertarik pada aktivitas pembelajaran berbasis tantangan atau misi yang memberikan kesempatan untuk berpikir logis, mencoba berbagai strategi, dan menemukan solusi secara mandiri maupun berkelompok.
- Murid menunjukkan minat terhadap penggunaan media pembelajaran interaktif, seperti portal misi Flowchart dan Portal Misi Logika Algoritma, yang dapat memberikan pengalaman belajar lebih menarik dan menyenangkan.

3. Kebutuhan Belajar

- Murid membutuhkan pembelajaran yang mampu menghubungkan konsep algoritma, flowchart, dan pseudocode dengan permasalahan kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
- Murid membutuhkan penjelasan konseptual dan demonstrasi mengenai penggunaan simbol flowchart, struktur pseudocode, deklarasi variabel, serta jenis tipe data dasar secara bertahap dan sistematis.
- Murid membutuhkan pengalaman belajar melalui kegiatan pemecahan masalah berbasis kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan komputasional dalam merancang solusi algoritmik.
- Murid membutuhkan media pembelajaran interaktif dan simulasi digital berupa Portal Misi Flowchart dan Portal Misi Logika Algoritma untuk membantu memahami penerapan algoritma melalui tantangan yang konkret.
- Murid membutuhkan LKPD yang terstruktur sebagai panduan dalam mengidentifikasi masalah, menentukan input, proses, dan output, menyusun flowchart, serta menuliskan pseudocode.
- Murid membutuhkan umpan balik, pendampingan, dan kesempatan melakukan evaluasi

serta perbaikan terhadap rancangan algoritma yang disusun agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Karakteristik Materi Pelajaran:

a. Bersifat Konseptual dan Prosedural

Materi algoritma, flowchart, dan pseudocode mencakup pemahaman konsep dasar algoritma serta prosedur penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis.

b. Bersifat Abstrak dan Logis

Materi membutuhkan kemampuan berpikir abstrak dan penalaran logis dalam memahami alur instruksi, penggunaan variabel, tipe data, serta struktur algoritma, seperti urutan (sequence), percabangan (selection), dan perulangan (looping).

c. Bersifat Kontekstual

Materi dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti proses login, transaksi ATM, penentuan kelulusan ujian, klasifikasi suhu tubuh, dan aktivitas lainnya yang memerlukan pengambilan keputusan secara sistematis.

d. Bersifat Aplikatif

Materi memberikan kesempatan kepada murid untuk menerapkan konsep algoritma dalam merancang solusi melalui representasi flowchart dan pseudocode sebagai dasar pengembangan program komputer.

e. Bersifat Berjenjang

Pembelajaran dimulai dari identifikasi masalah dan penyusunan algoritma sederhana, dilanjutkan dengan pemahaman simbol flowchart, pengenalan variabel dan tipe data, hingga penulisan pseudocode yang terstruktur.

f. Menuntut Kemampuan Pemecahan Masalah

Materi mendorong murid untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasional melalui analisis masalah, penyusunan strategi penyelesaian, pengujian alur algoritma, serta evaluasi terhadap ketepatan solusi yang dihasilkan.

Dimensi Profil Lulusan:

a. **Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

Pembukaan dan penutupan pembelajaran melalui doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas, serta sikap tertib dan bertanggung jawab selama proses belajar.

b. **Penalaran Kritis**

Murid mampu menganalisis permasalahan kontekstual, mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, menentukan urutan langkah penyelesaian, serta mengevaluasi ketepatan alur algoritma yang

dirancang dalam bentuk flowchart dan pseudocode.

c. **Kreativitas**

Murid mampu mengembangkan berbagai alternatif solusi terhadap permasalahan yang diberikan serta menyajikan rancangan algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode secara sistematis, logis, dan mudah dipahami..

d. **Kemandirian**

Murid mampu menunjukkan tanggung jawab terhadap proses belajar, menyelesaikan tugas sesuai peran yang diberikan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap rancangan algoritma berdasarkan umpan balik yang diperoleh.

e. **Kolaborasi**

Murid mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan penyelidikan, menyusun rancangan algoritma, serta berbagi tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas pembelajaran.

f. **Komunikasi**

Murid mampu menyampaikan ide, menjelaskan alur logika penyelesaian masalah, serta mempresentasikan hasil rancangan flowchart dan pseudocode secara runtut, jelas, dan dapat dipahami oleh orang lain.

Kemampuan Abad 21 (4c)

- Critical Thinking (Berpikir Kritis)

  Peserta didik mampu menganalisis permasalahan kontekstual, mengidentifikasi kebutuhan penyelesaian masalah, serta mengevaluasi ketepatan dan efisiensi langkah-langkah algoritma yang dirancang dalam bentuk flowchart maupun pseudocode..

- Creativity (Kreativitas)

  Peserta didik mampu mengembangkan ide dan merancang alternatif solusi terhadap permasalahan melalui penyusunan algoritma, flowchart, dan pseudocode secara kreatif, logis, serta sistematis.

- Communication (Komunikasi)

  Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah, mendiskusikan rancangan solusi, menyusun algoritma, serta menghasilkan produk penyelesaian masalah secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik.

- Collaboration (Kolaborasi)

  Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, menjelaskan alur algoritma, serta mempresentasikan hasil rancangan flowchart dan pseudocode secara runtut, jelas, dan logis.

Peserta didik juga mampu memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain secara konstruktif.

DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran:

Peserta didik mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai Solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Peserta didik mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.

Tujuan Pembelajaran:

Pertemuan 1

1. Setelah membaca dan mengamati contoh studi kasus sehari-hari, murid mampu menjelaskan pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma yang baik serta fungsi simbol-simbol diagram alir secara tepat dan runtut.
2. Melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD, murid mampu merancang diagram alir untuk menyelesaikan masalah kontekstual secara logis, valid, dan efisien.

Pertemuan 2

1. Murid mampu menuliskanrancangan solusi program dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer secara terstruktur dan sesuai aturan notasi
2. Murid mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep dasar bahasa pemrograman komputer, fungsi variabel, serta jenis tipe data dasar secara tepat dan benar

Praktik Pedagogis:

Pendekatan: Pembelajaran Mendalam

Model Pembelajaran : *Problem Based Learning (PBL)*

Metode: Diskusi Kelompok, Analisis Permasalahan, Hands-on Practice, Presentasi, dan Simulasi Peer Review

Topik Pembelajaran:

Merancang Solusi secara Logis melalui Algoritma, Flowchart, dan Pseudocode. Mulai dari memahami permasalahan hingga menyusun langkah-langkah penyelesaian yang terstruktur, sistematis, dan efisien.

Kemitraan Pembelajaran:

- Tidak Ada Kemitraan

Lingkungan Pembelajaran:

Pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas X E7 SMA Negeri 4 Yogyakarta yang kondusif, kolaboratif, dan interaktif, dengan dukungan papan tulis, proyektor, serta perangkat komputer atau laptop untuk kegiatan diskusi, demonstrasi, dan praktik penyusunan flowchart serta pseudocode. Pemanfaatan ruang digital dilakukan melalui media presentasi, LKPD digital, dan sumber belajar berbasis teknologi sebagai sarana eksplorasi materi, kolaborasi, pengerjaan tugas, serta penyampaian hasil pemecahan masalah..

Sarana Prasarana:

1. **Media** : Bahan ajar, PowerPoint, dan LKPD berbasis digital.
2. **Alat dan Bahan** : Komputer atau laptop, proyektor, jaringan internet/Wi-Fi, serta alat tulis.

Pemanfaatan Digital (TPACK):

- Canva sebagai media penyampaian materi algoritma, flowchart, dan pseudocode.
- Clasroom sebagai media penyimpanan dan berbagi bahan ajar serta LKPD digital.
- Aplikasi atau simulator flowchart sebagai media praktik visualisasi alur penyelesaian masalah.
- Google Forms sebagai media pelaksanaan asesmen sumatif berupa post-test untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajara

Pemahaman Bermakna:

1. Peserta didik memahami bahwa langkah-langkah sistematis dalam algoritma dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, seperti menyusun jadwal kegiatan, menentukan rute perjalanan ke sekolah, dan mengikuti prosedur pembuatan makanan.
2. Peserta didik memahami bahwa flowchart membantu memvisualisasikan alur penyelesaian masalah, seperti proses pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan mengikuti suatu kegiatan berdasarkan persyaratan tertentu.
3. Peserta didik memahami bahwa pseudocode dapat digunakan untuk merancang instruksi penyelesaian masalah secara terstruktur, seperti menghitung nilai rata-rata hasil belajar atau

menentukan kategori nilai peserta didik sebelum diterapkan ke dalam program komputer.
Pertanyaan Pemantik: 1. *Bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan sehari-hari secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan?* 2. *Mengapa langkah-langkah penyelesaian masalah perlu disusun secara logis dan berurutan?* 3. *Bagaimana cara menggambarkan alur penyelesaian masalah agar mudah dipahami oleh orang lain?* 4. *Bagaimana algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bentuk flowchart dan pseudocode sebelum diimplementasikan menjadi program komputer?*

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN			
PERTEMUAN 1			
Tahapan Pembelajaran		**Aktivitas Pembelajaran**	**Alokasi Waktu**
Pendahluan	Orientasi	1. Murid mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran dengan menata tempat duduk dan menyiapkan perlengkapan belajar. 2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa murid, memimpin doa, dan melakukan presensi. 3. Murid memastikan lingkungan belajar dalam keadaan bersih, rapi, dan aman. (Berkesadaran) 4. Murid memeriksa kondisi perangkat komputer atau laptop sebelum digunakan. 5. Murid menerapkan posisi duduk ergonomis, menjaga jarak pandang terhadap layar, serta memastikan kabel perangkat tidak mengganggu aktivitas. 6. Guru mengingatkan murid untuk menggunakan perangkat secara bijak, tidak menyentuh sambungan listrik tanpa izin, dan menjaga fasilitas pembelajaran. 7. untuk memperhatikan K3 selama pembelajaran. **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 1: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME • DPL 8: Kesehatan	4 Menit

	Apersepsi dan Pretest	1. Murid mengingat kembali pengalaman menyelesaikan permasalahan melalui langkah-langkah tertentu dalam kehidupan sehari-hari. (Bermakna) 2. Guru memberikan pertanyaan pemantik: "Mengapa langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan perlu disusun secara berurutan?" 3. Murid menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman masing-masing. 4. Murid mengerjakan pretest secara individu melalui Quizizz/Google Forms untuk mengidentifikasi pengetahuan awal mengenai algoritma, karakteristik algoritma, dan simbol flowchart. (Berkesadaran) 5. Murid mengerjakan pretest secara mandiri sesuai pemahaman awal tanpa bantuan teman. 6. Guru memanfaatkan hasil pretest untuk mengetahui kesiapan belajar dan pemahaman awal murid. **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis	7 Menit
	Motivasi dan Penyampaian Tujuan	1. Murid mengamati ilustrasi permasalahan mengenai pentingnya menyusun langkah penyelesaian masalah secara sistematis. (Bermakna) 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari algoritma serta flowchart dalam kehidupan sehari-hari dan bidang Informatika. 3. Murid memahami aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan. 4. Murid memperoleh motivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemecahan masalah secara kolaboratif. (Menggembirakan) **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas	4 Menit

Kegiatan Inti	Orientasi Peserta Didik terhadap Masalah	1. Murid mengamati permasalahan kontekstual yang ditampilkan melalui media pembelajaran. 2. Guru menyajikan permasalahan: "Bagaimana merancang langkah-langkah sistematis untuk menentukan apakah seorang murid dinyatakan lulus berdasarkan nilai yang diperoleh?" 3. Murid mengidentifikasi informasi yang diketahui, tujuan penyelesaian, serta kemungkinan langkah yang diperlukan. 4. Murid menyampaikan pendapat awal mengenai solusi yang dapat digunakan. (Bermakna) 5. Murid mendiskusikan kemungkinan kesalahan yang terjadi apabila langkah penyelesaian dilakukan secara tidak berurutan. 6. Guru memfasilitasi diskusi melalui pertanyaan pengarah agar murid memahami pentingnya algoritma yang logis dan terstruktur. **Pengalaman Belajar:** Memahami **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas	10
	Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	1. Murid membentuk kelompok belajar secara kolaboratif. 2. Murid berdiskusi untuk menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kelompok. (Menggembirakan) 3. Murid mengidentifikasi kebutuhan informasi terkait pengertian algoritma, karakteristik algoritma yang baik, dan simbol-simbol flowchart. 4. Guru memberikan arahan mengenai aktivitas penyelidikan dan hasil kerja yang perlu disusun. 5. Murid menerima dan memahami LKPD sebagai panduan kegiatan pemecahan masalah. 6. Murid menyusun rencana kerja kelompok untuk menyelesaikan permasalahan. 7. Murid memastikan setiap anggota kelompok terlibat dalam proses pembelajaran. (Berkesadaran) **Pengalaman Belajar:** Memahami **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 3: Kolaborasi • DPL 4: Penalaran Kritis	12

	Membimbing Penyelidikan Individual maupun Kelompok	1. Murid mencari dan mempelajari informasi mengenai pengertian algoritma, karakteristik algoritma yang baik, serta fungsi dan simbol flowchart melalui bahan ajar dan sumber belajar yang tersedia. (Bermakna) 2. Murid mengidentifikasi simbol flowchart, seperti terminator, process, input/output, decision, dan flowline. 3. Murid menganalisis permasalahan penentuan kelulusan berdasarkan nilai yang diperoleh. 4. Murid menyusun urutan langkah penyelesaian masalah secara sistematis. 5. Murid mendiskusikan penggunaan simbol flowchart yang sesuai dengan setiap langkah penyelesaian. 6. Murid membuat rancangan flowchart berdasarkan hasil analisis kelompok. (Menggembirakan) 7. Guru membimbing proses penyelidikan dengan memberikan pertanyaan pengarah dan umpan balik apabila terdapat langkah yang kurang logis. 8. Murid memperbaiki rancangan berdasarkan hasil diskusi dan masukan yang diperoleh. **Pengalaman Belajar:** Mengaplikasi **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 3: Kolaborasi • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 5: Kreativitas	23
	Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	1. Murid menyelesaikan flowchart sebagai hasil pemecahan masalah kelompok. 2. Murid memastikan flowchart memiliki urutan yang logis, penggunaan simbol yang tepat, serta alur penyelesaian yang mudah dipahami. 3. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil rancangan flowchart di depan kelas. (Menggembirakan) 4. Murid dari kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau saran terhadap hasil presentasi. (Berkesadaran) 5. Guru memfasilitasi kegiatan presentasi dan memberikan penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari. **Pengalaman Belajar:** Mengaplikasi **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 3: Kolaborasi • DPL 5: Kreativitas • DPL 6: Komunikasi	10

	Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	1. Murid mengevaluasi kesesuaian langkah penyelesaian masalah dengan rancangan flowchart yang telah dibuat. 2. Murid mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan hasil kerja kelompok. 3. Murid memberikan masukan terhadap hasil kerja kelompok lain secara konstruktif. 4. Guru memberikan penguatan mengenai pentingnya algoritma yang logis, sistematis, dan efisien. 5. Murid menyimpulkan hubungan antara algoritma dan flowchart dalam proses pemecahan masalah. (Bermakna) **Pengalaman Belajar:** Merefleksi **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 6: Komunikasi	5
KEGIATAN PENUTUP	Refleksi dan Kesimpulan	1. Murid menyampaikan pemahaman yang diperoleh selama pembelajaran. 2. Murid melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan: a. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? b. Mengapa algoritma harus disusun secara logis dan sistematis? c. Bagian mana dari penyusunan flowchart yang masih sulit saya pahami? d. Bagaimana konsep algoritma dan flowchart dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? (Bermakna) 3. Murid bersama guru menyimpulkan materi mengenai pengertian algoritma, karakteristik algoritma yang baik, serta penggunaan flowchart dalam merepresentasikan langkah penyelesaian masalah. 4. Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan hasil kerja murid. **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 4: Penalaran Kritis • DPL 6: Komunikasi	10 Menit

	Penutup	1. Murid menyimak penyampaian informasi mengenai materi pembelajaran berikutnya, yaitu pseudocode dan dasar-dasar pemrograman. 2. Guru memberikan apresiasi terhadap partisipasi dan kolaborasi murid selama pembelajaran. (Menggembirakan) 3. Murid merapikan perlengkapan belajar dan tempat duduk. 4. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. **Dimensi Profil Lulusan (DPL):** • DPL 1: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME • DPL 3: Kolaborasi	5 Menit

ASSEMEN PEMBELAJARAN
ASESMEN AWAL (DIAGNOSTIK)
Asesmen awal dilakukan melalui pretest menggunakan Quizizz atau Google Forms untuk mengidentifikasi pengetahuan awal murid mengenai pengertian algoritma, karakteristik algoritma, urutan langkah penyelesaian masalah, serta simbol flowchart. Hasil asesmen digunakan untuk mengetahui kesiapan belajar dan menentukan kebutuhan pendampingan murid selama pembelajaran.
ASESMEN FORMATIF (PROSES)
Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi aktivitas dan kolaborasi murid, penilaian LKPD, penilaian produk flowchart, serta presentasi hasil diskusi kelompok. Asesmen bertujuan memantau kemampuan murid dalam menganalisis permasalahan, menyusun algoritma secara logis dan sistematis, menggunakan simbol flowchart dengan tepat, serta mengomunikasikan hasil penyelesaian masalah. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik, perbaikan, dan tindak lanjut pembelajaran..

REMEDIAL DAN PENGAYAAN
PROGRAM REMEDIAL

Murid yang memperoleh nilai di bawah KKTP (75) diberikan pembelajaran ulang pada materi flowchart melalui penjelasan sederhana, contoh konkret, dan latihan terbimbing. Kegiatan remedial meliputi:

- Mengidentifikasi simbol flowchart, seperti *terminator*, *process*, *input/output*, dan *decision*, beserta fungsinya.
- Menyusun urutan langkah algoritma secara logis berdasarkan permasalahan sederhana.
- Memperbaiki rancangan flowchart yang belum sesuai dengan algoritma.
- Melakukan pelacakan alur flowchart untuk menentukan jalur dan output yang dihasilkan.

Murid mengerjakan tugas perbaikan sesuai dengan aspek pembelajaran yang belum dikuasai.

PROGRAM PENGAYAAN

Murid yang memperoleh nilai ≥ KKTP (75) diberikan tugas pengayaan berupa studi kasus yang lebih kompleks untuk mengembangkan algoritma dan flowchart. Kegiatan pengayaan meliputi:

- Merancang flowchart berdasarkan permasalahan kontekstual yang melibatkan proses dan percabangan dengan kondisi yang lebih bervariasi.
- Mengembangkan alternatif solusi dan menyusun alur algoritma secara sistematis.
- Melakukan pelacakan terhadap alur flowchart untuk menguji ketepatan jalur dan output.
- Mengevaluasi serta memperbaiki rancangan flowchart agar lebih efektif, logis, dan sistematis.

Hasil rancangan flowchart dipresentasikan untuk menjelaskan logika penyelesaian masalah yang digunakan.

Lampiran:

1. Lembar Kerja Murid
2. Materi Pembelajaran
3. Media Pembelajaran
4. Kisi-kisi & Instrumen

Yogyakarta, Maret 2026

Mengetahui

Guru Pamong

Guru Mata Pelajaran

Titis Widowati, ST

NIP.

Nur Isnanto Nugroho

3 Notasi Algoritma



3

Notasi Algoritma

Coba renungkan

Di bab sebelumnya, kita sudah berhasil memahami cara kerja algoritma Searching dan Sorting melalui imajinasi dan analogi mulai dari menebak halaman buku, mencari tumpukan data, hingga menyusun barisan siswa. Ide-ide penyelesaian masalah tersebut terasa sangat logis dan masuk akal saat masih berada di dalam kepala kita.

Namun, pernah kepikiran nggak, bagaimana caranya kita menyampaikan ide-ide cemerlang di otak kita tersebut kepada mesin komputer?

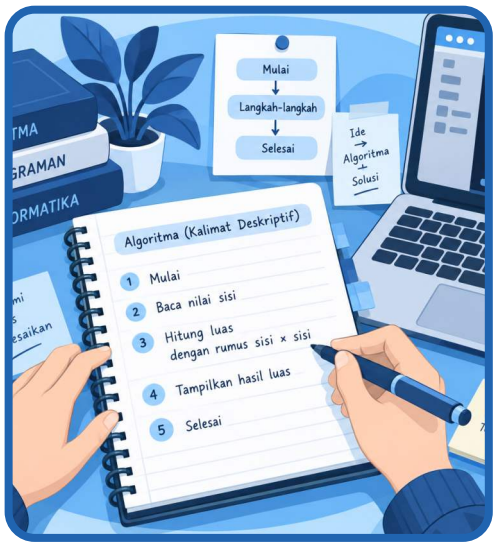
Komputer itu ibarat robot pekerja yang sangat patuh dan bekerja super cepat, tapi sayangnya ia sangat kaku. Komputer tidak paham bahasa manusia sehari-hari, tidak mengerti instruksi yang bertele-tele, dan tidak bisa menebak maksud perasaan kita. Jika kamu langsung mengetikkan instruksi seperti, "Komputer, tolong urutkan data nilai ini dari yang terkecil dong, cepetan ya!", komputer hanya akan error dan bingung.

Agar ide brilian di kepala kita bisa dipahami oleh mesin komputer, kita membutuhkan sebuah "jembatan komunikasi". Jembatan inilah yang dalam ilmu komputer disebut sebagai Notasi Algoritma. Algoritma sendiri adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Agar kelak dapat diterjemahkan menjadi kode program, algoritma harus ditulis dalam bentuk yang terdefinisi dengan baik (well-defined) dengan jumlah langkah yang terbatas.

Tiga Tingkatan Notasi Algoritma

Sebuah algoritma yang baik haruslah dapat dikomunikasikan dengan jelas, baik kepada sesama manusia pembangun sistem, maupun kepada mesin yang akan mengeksekusinya. Dalam ilmu komputer, algoritma dapat diekspresikan ke dalam tiga tingkatan format notasi, mulai dari yang paling kasual hingga yang paling mendekati bahasa mesin.

Kalimat Deskriptif (Notasi Alami)



Tingkatan yang paling dasar dan paling bersahabat bagi pemula adalah penulisan menggunakan kalimat deskriptif. Penulisan algoritma dengan cara ini sering juga disebut sebagai notasi alami karena murni menggunakan untaian kalimat bahasa manusia sehari-hari, baik itu menggunakan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Pada notasi alami ini, tidak ada aturan baku yang kaku mengikat penulisnya. Kalian bebas berekspresi menggunakan berbagai kata kerja operasional yang lazim digunakan dalam percakapan atau instruksi matematis, seperti kata mulai, tulis, baca, tampilkan, jika, maka, dan ulangi. Pendekatan naratif ini sangat cocok dan efektif diterapkan apabila algoritma yang sedang dirancang masih tergolong pendek dan sederhana.

Meskipun menawarkan kebebasan dan kepraktisan yang tinggi, notasi kalimat deskriptif menyimpan sebuah kelemahan mendasar. Jika sebuah program memiliki alur logika yang sangat panjang, rumit, dan kompleks, penulisan instruksi dengan kalimat panjang justru menjadi kurang efektif. Bahasa manusia memiliki sifat dasar yang terkadang ambigu atau mengandung makna ganda. Kebebasan merangkai kata dalam notasi ini dapat memicu kesalahpahaman saat orang lain membaca algoritma tersebut.

Oleh karena itu, agar tetap rapi, terarah, dan terhindar dari ambiguitas, penulisan notasi kalimat deskriptif terbagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu judul, deklarasi, dan deskripsi. Bagian judul merupakan bagian yang terdiri dari nama algoritma dan penjelasan singkat tentang algoritma yang akan dibuat. Bagian deklarasi mendefinisikan semua nama yang kelak digunakan pada algoritma, seperti variabel, tipe data, fungsi, hingga konstanta. Terakhir, bagian deskripsi mendefinisikan uraian langkah-langkah sistematis untuk penyelesaian masalah.



Kata Kunci Notasi Alami (kalimat Deskriptif)

Walaupun notasi alami tidak memiliki aturan baku dan menggunakan bahasa manusia sehari-hari, penulisan algoritma yang baik dan sistematis biasanya selalu memuat kata kerja operasional

Sebagai contoh nyata penerapannya, mari kita perhatikan penulisan asli dari algoritma kalimat deskriptif di bawah ini. Terdapat dua contoh, yaitu algoritma sederhana untuk menghitung perkalian dua bilangan bulat dan algoritma logika operasional saat seseorang melakukan penarikan tunai di mesin ATM.

Contoh 1 (Algoritma Perkalian)

```
Judul:
Algoritma Perkalian
(perkalian 2 bilangan bulat. Algoritma memasukkan 2
bilangan bulat, kemudian menghitung hasil perkalian dari
kedua angka tersebut, dan mencetak hasil perkalian
tersebut).

Deklarasi:
bil1, bil2, hasilkali = int

Deskripsi:
Input bil1, bil2
hitung hasilkali = bil1 x bil2
Tampilkan hasilkali
Selesai
```

Ketika membaca Contoh 1 di atas, kalian mungkin bertanya-tanya saat melihat bagian Deklarasi: apa sebenarnya maksud dari tulisan bil1, bil2, hasilkali = int? Bayangkan kalian sedang bersiap memasak di dapur. Sebelum mulai mengolah bahan, kalian tentu harus menyiapkan mangkuk, piring, atau panci terlebih dahulu, bukan? Nah, di dunia komputer, wadah penampung data itu disebut sebagai Variabel. Agar mesin tidak bingung saat memproses instruksi, setiap wadah harus diberi label nama yang jelas, misalnya wadah yang diberi label nama bil1, bil2, dan hasilkali.

Selain diberi nama, wadah tersebut juga harus diberi aturan pasti mengenai jenis isinya, yang disebut sebagai Tipe Data. Kata int yang kalian lihat pada bagian deklarasi tersebut adalah singkatan dari Integer atau bilangan bulat. Artinya, kita sedang memberikan instruksi kepada komputer bahwa wadah-wadah tersebut hanya boleh diisi dengan angka bulat dan tidak boleh diisi dengan teks, kalimat, atau angka pecahan. Konsep mendalam tentang variabel dan tipe data ini akan kita kupas

tuntas pada bab selanjutnya. Jadi untuk saat ini, cukup bayangkan bagian Deklarasi sebagai tahap persiapan untuk menyediakan wadah kosong beserta labelnya sebelum program mulai bekerja.

Sekarang, mari kita lihat penerapan notasi alami ini pada contoh kedua yang logikanya lebih sering kita temui dalam kegiatan sehari-hari.

Contoh 2 (Algoritma TarikTunaiATM)

```
Judul:
Algoritma TarikTunaiATM (melakukan penarikan uang tunai
dari mesin ATM. Algoritma akan meminta nominal penarikan,
mengecek apakah saldo awal mencukupi, dan mengeluarkan
uang serta sisa saldo jika syarat terpenuhi).

Deklarasi:
saldoAwal, nominalTarik, sisaSaldo = int

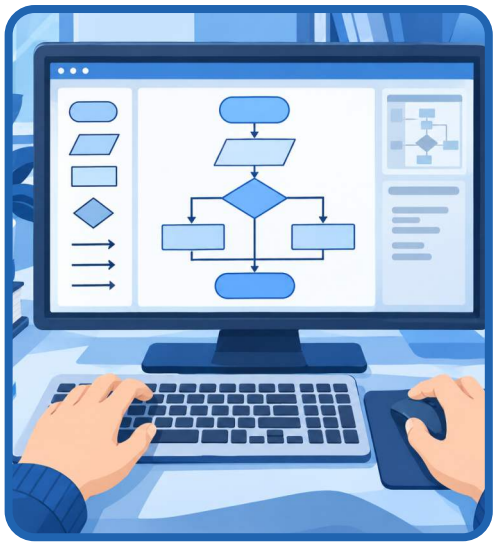
Deskripsi:
Input nominalTarik
Jika saldoAwal lebih besar atau sama dengan nominalTarik
maka:
Hitung sisaSaldo = saldoAwal - nominalTarik
Tampilkan pesan "Penarikan Berhasil”
Tampilkan sisaSaldo
Jika tidak memenuhi syarat maka:
Tampilkan pesan "Maaf, Saldo Anda Tidak Mencukupi”
Selesai
```

Pada Contoh 2 di atas, kita melihat sebuah instruksi logika baru yang sangat penting dalam dunia pemrograman, yaitu Pengambilan Keputusan atau penyeleksian kondisi. Coba perhatikan kalimat yang diawali dengan kata Jika. Mesin ATM di dunia nyata tidak akan asal mengeluarkan uang tunai begitu saja saat tombol ditekan oleh nasabah. Komputer di dalam mesin tersebut telah diprogram untuk mengecek sebuah syarat terlebih dahulu sebelum bertindak.

Apabila syarat pertama terpenuhi (jumlah saldo awal mencukupi untuk ditarik), maka mesin akan mengeksekusi perhitungan matematika untuk mengurangi saldo dan langsung menampilkan pesan keberhasilan. Namun, bagaimana jika

saldo di tabungan ternyata lebih sedikit dari nominal yang ingin ditarik? Komputer tidak boleh diam saja, macet, atau bahkan error. Di sinilah instruksi Jika tidak memenuhi syarat maka: mengambil alih kendali. Instruksi penutup ini bertindak layaknya sebuah rencana cadangan yang akan otomatis dijalankan oleh mesin untuk menolak penarikan dan menampilkan pesan peringatan secara sopan. Melalui contoh mesin ATM ini, kalian bisa melihat bahwa algoritma bukan sekadar urutan alat hitung biasa, melainkan cara kita mengajari komputer agar bisa mengambil keputusan dan merespons situasi yang berbeda secara tepat.

Notasi Flowchart(Diagram Alir)



Jika sebelumnya kalian menggunakan untaian kalimat untuk menuliskan algoritma, cara kedua ini akan mengajak kalian menggunakan pendekatan visual. Flowchart (atau diagram alir) merupakan standar pemodelan yang berfungsi untuk menggambarkan alur logika dari algoritma kalian. Dalam flowchart, urutan operasi atau langkah-langkah penyelesaian masalah direpresentasikan dalam bentuk diagram yang mengalir, mulai dari titik awal (start) hingga mencapai hasil akhir.

Penggunaan flowchart akan membuat algoritma program yang tadinya rumit menjadi jauh lebih mudah untuk dimengerti. Mengapa demikian? Karena instruksi-instruksi di dalamnya tidak lagi berupa paragraf kalimat, melainkan diterjemahkan ke dalam simbol-simbol gambar yang sudah terstandar. Tujuan utamanya sangatlah jelas: membantu kalian memvisualisasikan tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, ringkas, dan terarah, dengan menggunakan simbol-simbol yang sangat mudah dipahami.

Pentingnya Penggunaan Flowchart

Penggunaan diagram visual ini tidak hanya memudahkan kalian belajar, tetapi juga memegang peranan yang sangat vital di dunia kerja nyata. Keberadaan flowchart selalu digunakan sebagai acuan utama oleh para programmer untuk mengembangkan sebuah program komputer. Penggunaannya menjadi sangat penting karena beberapa alasan utama berikut:

1 Memperjelas proses yang kompleks

Sebuah program yang rumit pasti akan sulit dipahami jika hanya dijelaskan dengan teks biasa. Pengembang aplikasi sangat membutuhkan flowchart untuk berkomunikasi dengan pelanggannya. Melalui diagram ini, kerumitan sistem akan menjadi lebih sederhana sehingga pelanggan yang masih awam pun bisa lebih mudah menerima penjelasan algoritma yang disampaikan.

2 Meningkatkan efisiensi kerja

Diagram alir dapat digunakan untuk meninjau ulang bagaimana alur kerja sebuah program. Jika dirasa ada celah, program tersebut masih dapat diperbaiki atau dioptimalkan dengan cara menyederhanakan proses maupun mengalihkan alurnya melalui flowchart. Dengan demikian, diagram ini memberikan efisiensi yang tinggi dalam perbaikan sebuah sistem.

3 Memperlihatkan proses yang sedang dijalankan

Dengan menggunakan flowchart, pengembang maupun pelanggan dapat melihat dengan pasti bagaimana sebuah proses berjalan ketika program mulai diaktifkan. Hal ini dimungkinkan karena simbol-simbol di dalamnya memberikan keterangan yang sangat jelas dan detail mengenai apa yang sedang terjadi.

4 Menjadi acuan dasar dalam proses pengembangan

Sebelum mulai mengetik barisan kode (coding), tim pengembang pasti akan merancang flowchart terlebih dahulu. Notasi visual ini digunakan sebagai fondasi dalam perancangan program. Dalam penerapannya, flowchart membantu pengembang untuk lebih mudah memahami alur algoritma dari program yang akan dibangun sehingga proses coding menjadi jauh lebih terarah.



Kata Kunci Notasi Flowchart (Diagram Alir)

Sama halnya dengan nòtasi alami yang sangat bergantung pada kata kerja operasional, perancangan algoritma menggunakan diagram alir mengharuskan kalian untuk menerjemahkan kata kerja tersebut (seperti mulai, masukkan, hitung, jika, dan cetak) langsung ke dalam bentuk simbol bangun datar yang sudah memiliki standar baku

Simbol Flowchart

Bentuk Simbol	Nama	Deskripsi
	**Garis alir** *(flowline)*	Arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir.
	**Terminator**	Titik awal atau titik akhir suatu program.
	**Proses**	Suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program: misalnya operasi aritmatika.
	**Keputusan**	Merupakan titik percabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi.
	**Masukan (*Input*)/ Keluaran (*Output*)**	Melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi.
	**Subprogram**	Melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya.
	**Penghubung dalam Halaman**	Digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama.
	**Penghubung antarhalaman**	Digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda. Digunakan apabila diagram lain cukup kompleks sehingga tidak dapat digambar dalam satu halaman.

Implementasi Flowcart

1 Diagram Alir 1: Menghitung Luas Persegi

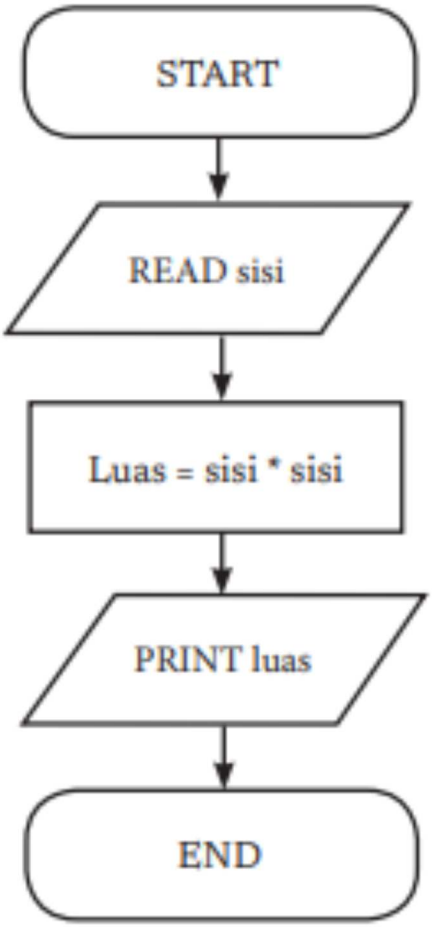


Diagram alir dibaca mulai dari simbol START, lalu mengikuti arah panah. Untuk menghitung luas persegi, kalian memerlukan sebuah data, yaitu panjang sisi. Panjang sisi ini dibaca pada diagram alir dengan menggunakan kata kunci READ dan disimpan dalam sebuah variabel bernama sisi. Setelah itu, kalian melakukan suatu proses ekspresi matematika untuk menghitungluas persegi menggunakan rumus yang telah kalian ketahui, yaitu luas = sisi x sisi. Hasil perhitungan tersebut disimpan pada sebuah variabel bernama luas. Walaupun telah memperoleh jawaban yang dicari, komputer perlu di instruksikan secara spesifik untuk mengeluarkan jawaban tersebut. Pada diagram ini, kata kunci PRINT digunakan untuk mencetak nilai dari variabel luas yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Setelah PRINT, algoritma berakhir karena simbol setelahnya adalah simbol END.

2 Diagram Alir 2: Sistem Login Akun Media Sosial

Setelah mengenal simbol-simbol dasar diagram alir, kalian mungkin berpikir bahwa algoritma hanya digunakan oleh para programmer untuk membuat aplikasi yang rumit. Padahal, tanpa kalian sadari, logika flowchart selalu mengelilingi aktivitas kita setiap hari!

Mari kita ambil satu contoh kegiatan yang pasti sering kalian lakukan: masuk atau login ke akun media sosial. Pernahkah kalian membayangkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh mesin di dalam aplikasi tersebut saat kalian mengetikkan username dan password?

Proses login yang hanya memakan waktu sekian detik itu sebenarnya adalah sebuah runtutan algoritma yang sangat disiplin. Coba kita bedah alur diagramnya:

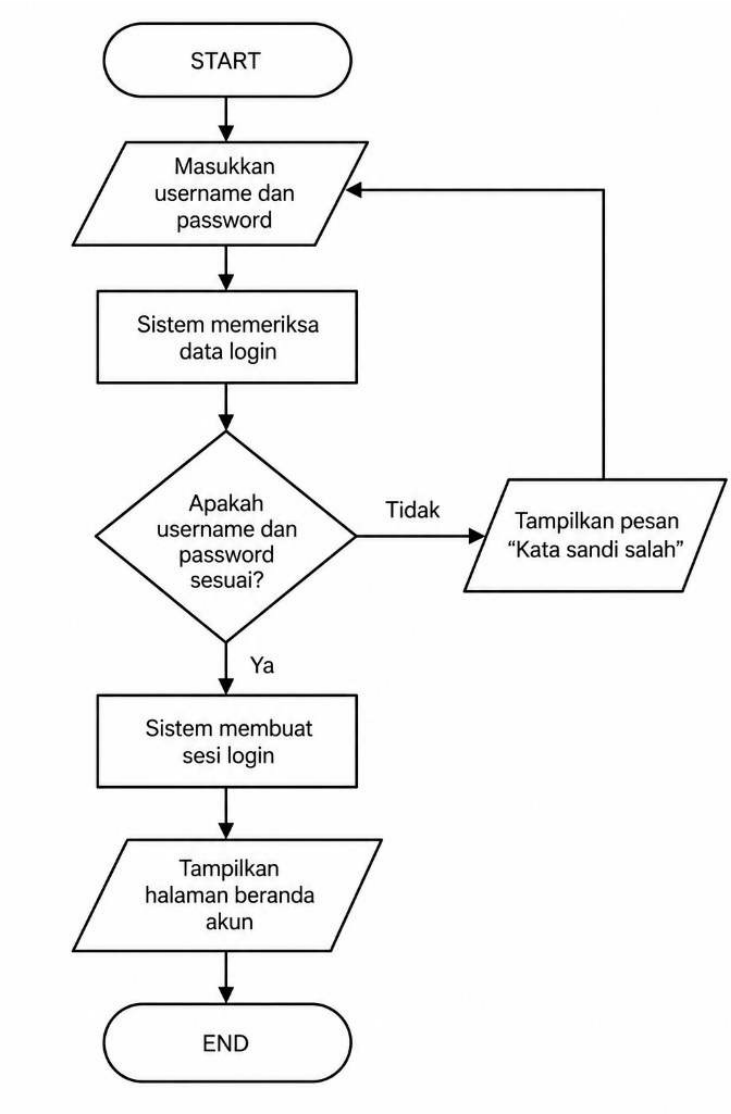


Diagram alir ini dibaca mulai dari simbol START, lalu bergerak mengikuti arah panah ke bawah. Sebagai langkah awal, program memerlukan data dari pengguna. Data berupa username dan password ini dibaca pada diagram alir menggunakan simbol masukan (jajargenjang).Setelah data dimasukkan, sistem akan memproses dan memeriksa kecocokan data tersebut di dalam pangkalan data (database) menggunakan simbol proses (persegi panjang).Selanjutnya, alur tiba pada simbol keputusan (belah ketupat) untuk mengevaluasi suatu kondisi: "Apakah username dan password sesuai?". Jika kondisinya bernilai "Tidak", alur panah akan berbelok menuju simbol keluaran untuk menampilkan pesan peringatan "Kata sandi salah". Setelah itu, garis panah membawa alur berputar kembali ke atas (looping), meminta kalian untuk memasukkan password ulang.Sebaliknya, jika kondisi bernilai "Ya", program akan mengeksekusi proses pembuatan sesi login, lalu bergerak ke simbol keluaran untuk menampilkan halaman beranda akun. Setelah pengguna berhasil masuk ke halaman utama, tugas algoritma dinyatakan selesai dan ditutup dengan simbol END.



Kata Kunci Notasi Flowchart (Diagram Alir)

Saat membaca diagram alir, selalu ikuti arah ujung panah. Berhentilah sejenak pada simbol belah ketupat (Keputusan) untuk mengecek cabang "Ya" dan "Tidak". Jika ada panah yang berbelok kembali ke atas, itu menandakan proses perulangan (looping) sedang terjadi!

Notasi Pseudocode (Kode Semu)



Setelah merangkai logika menggunakan bahasa sehari-hari (Notasi Alami) dan menggambarnya dengan bangun datar (Flowchart), kini saatnya kalian berkenalan dengan cara ketiga: Pseudocode. Secara bahasa, pseudocode berasal dari kata pseudo yang berarti "semu" atau "tiruan", dan code yang berarti "kode program". Sesuai namanya, pseudocode adalah kode program tiruan. Ini bukanlah bahasa pemrograman sungguhan yang bisa langsung dijalankan oleh mesin komputer, melainkan sebuah draf rancangan yang ditulis khusus agar mudah dibaca oleh otak manusia.

Mengapa kita butuh menulis kode semu? Coba bayangkan pseudocode sebagai sebuah jembatan penghubung. Notasi alami terkadang terlalu panjang, bertele-tele, dan maknanya bisa ambigu. Di sisi lain, bahasa pemrograman asli (seperti C, C++, atau Python) memiliki aturan tata bahasa (syntax) yang sangat ketat. Lupa menaruh satu tanda titik koma (;) saja, program bisa langsung rusak atau error!

Nah, pseudocode berada tepat di tengah-tengahnya. Melalui notasi ini, kalian bisa berlatih menyusun algoritma layaknya seorang programmer profesional, namun tanpa perlu takut program kalian akan error karena aturan penulisan yang kaku.

Dalam menyusun pseudocode, kalian akan mulai meninggalkan kalimat panjang dan menggantinya dengan kata kunci (keyword) ringkas yang sering ditemui dalam dunia pemrograman, seperti INPUT, PRINT, atau IF-THEN. Ingat, tidak ada aturan baku internasional yang mengikat penulisan pseudocode. Selama logikanya runtut, jelas, dan programmer lain bisa memahaminya, maka draf pseudocode kalian sudah dianggap benar.

Pentingnya Menggunakan Pseudocode

Walaupun hanya berupa "kode semu" dan tidak bisa langsung dijalankan oleh komputer, pseudocode memegang peran yang sangat krusial. Pada intinya, notasi ini digunakan untuk menuliskan algoritma dengan cara yang lebih sederhana.Berikut adalah beberapa alasan mengapa pseudocode sangat penting bagi kalian yang baru mulai merancang program:

Memberikan Kemudahan Pemahaman

Karena tidak terikat dengan aturan baku (syntax) yang rumit, konsep dan struktur pseudocode jauh lebih mudah dipahami. Kalian bisa lebih fokus memikirkan alur logika yang tepat tanpa takut program menjadi error hanya karena salah ketik

Menjadi Jembatan Penghubung yang Baik

Bagi pemula, pseudocode adalah sarana transisi yang sempurna. Ia mampu menjembatani logika bahasa pikiran manusia agar lebih selaras dengan struktur program komputer yang sedang dirancang

Sebagai Sarana Dokumentasi

Rancangan algoritma yang ditulis menggunakan pseudocode dapat disimpan sebagai catatan rekam jejak. Jika suatu saat kalian ingin meningkatkan atau mengembangkan sistem, kalian bisa membaca pseudocode-nya terlebih dahulu tanpa harus membedah program aslinya yang lebih kompleks.

Penerjemah Flowchart

Ketika alur pada flowchart sudah terlalu panjang dan memakan banyak ruang untuk digambar, programmer menggunakan pseudocode untuk menerjemahkan visual diagram alir tersebut ke dalam bentuk teks secara lebih efisien dan efektif

Memudahkan Proses Pengembangan Sistem

Berkat bahasanya yang sederhana namun terstruktur, menemukan kesalahan logika (bug) atau melakukan modifikasi alur aplikasi jauh lebih cepat dan mudah dilakukan di atas kertas pseudocode dibandingkan merevisi program yang sudah jadi.

Ciri-ciri Pseudocode

Agar kalian bisa membedakan pseudocode dengan bahasa pemrograman asli maupun bahasa sehari-hari, mari kenali beberapa karakteristik utamanya:

1 Berbahasa Sederhana

Pseudocode menggunakan bahasa yang ringkas dan tidak rumit (biasanya mengadaptasi bahasa Inggris dasar). Tujuannya murni agar alurnya mudah dibaca dan dipahami oleh logika manusia, bukan oleh mesin.

2 Bebas Aturan Baku

Berbeda dengan bahasa pemrograman yang memiliki aturan tata bahasa (syntax) ketat, pseudocode tidak memiliki standar baku internasional yang mengikat. Selama logikanya jelas, kalian bebas menuliskannya dengan gaya kalian sendiri tanpa takut error.

3 Meminjam Simbol Pemrograman

Walaupun bebas, pseudocode tetap sering meminjam beberapa simbol operasi matematika atau sintaks dari program asli untuk mempersingkat penulisan. Contohnya, menggunakan tanda panah ← untuk memasukkan nilai, atau tanda perbandingan matematis seperti <, >, <=, dan >=

4 Terstruktur dan Berurutan

Layaknya sebuah resep masakan, pseudocode selalu ditulis dalam bentuk langkah-langkah yang disusun secara berurutan (sekuensial) dari atas ke bawah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

Kategori Pseudocode

Penggunaan notasi pada pseudocode bertujuan untuk memudahkan kita memahami fungsi dan alur algoritma sebelum benar-benar menyusun kode pemrograman asli. Walaupun tidak memiliki aturan baku yang ketat, para programmer umumnya sepakat menggunakan beberapa kategori notasi standar berikut ini:

- **INPUT (Masukan)**:

  Digunakan ketika program perlu menerima data atau interaksi dari pengguna (misalnya melalui ketikan keyboard atau klik mouse)

  - Contoh notasi: Read, Get, Obtain, Input
- **OUTPUT (Keluaran)**

  Digunakan untuk menampilkan informasi, pesan peringatan, atau hasil akhir dari sebuah proses ke layar pengguna.

  - Contoh notasi: Print, Write, Display, Show
- **COMPUTE (Pemrosesan)**

  Digunakan saat program harus memproses data masukan atau melakukan perhitungan matematika.

  - Contoh notasi: Compute, Calculate, Determine.
- **DECISION (Keputusan/Percabangan)**

  Digunakan untuk menunjukkan adanya persimpangan logika, di mana program harus memilih tindakan berbeda berdasarkan suatu syarat atau kondisi tertentu.

Penggunaan notasi Pseudocode

Tujuan utama penulisan pseudocode adalah menyediakan draf instruksi sistematis yang nantinya akan diterjemahkan (translasi) ke dalam bahasa pemrograman sungguhan, seperti C++, Python, atau Java. Karena tidak terikat aturan baku yang kaku, penulisan notasinya sangat ringkas.Mari kita lihat perbandingannya:

1 Contoh 1: Menampilkan Kalimat

Jika kalian ingin menginstruksikan komputer untuk menampilkan teks ke layar, kalian cukup menulis:

```
WRITE ("Semangat belajar, ya!")
```

Sebagai perbandingan, jika pseudocode tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman Java, kodenya akan terlihat jauh lebih kompleks dan terikat aturan tanda baca:

```
System.out.print("Semangat belajar, ya!");
```

2 Contoh 2: Memasukkan Nilai

Jika kalian ingin memindahkan atau menyimpan sebuah nilai dari variabel m ke dalam variabel n, notasinya ditulis menggunakan arah panah:

```
n ← m
```

Tanda panah (←) memiliki arti "isikan nilai ke dalam...". Jika diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman asli, tanda panah ini biasanya diubah menjadi tanda sama dengan (=).

Struktur Penulisan Pseudocode

Walaupun penulisannya bebas, pseudocode yang baik umumnya tetap mengikuti tiga struktur utama. Layaknya sebuah karangan tulisan, struktur ini memastikan draf algoritma kalian tetap rapi dan mudah dipahami oleh programmer lain.

a. Bagian Judul (Header)

Berisi nama program dan penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan program tersebut. Penulisannya biasa diawali dengan kata PROGRAM diikuti nama program (tanpa spasi), dan penjelasan singkat yang diapit oleh tanda kurung kurawal {}.

b. Bagian Deklarasi

Ini adalah tempat untuk mengidentifikasi dan mengenalkan semua "data" yang akan dipakai di dalam program. Data tersebut bisa berupa variabel, tipe data, atau konstanta tetap. Komputer harus mengenali nama-nama data ini terlebih dahulu sebelum mulai memprosesnya. Jika algoritma kalian sangat sederhana dan tidak membutuhkan penyimpanan data, bagian ini boleh dikosongkan.'

c. Bagian Isi Algoritma

Ini adalah inti dari program. Bagian ini berisi sekumpulan instruksi langkah demi langkah, proses perhitungan, hingga perintah untuk menampilkan hasil akhir.

Untuk melihat bentuk utuhnya, berikut adalah contoh kerangka pseudocode untuk program menghitung luas lingkaran:

```
PROGRAM LuasLingkaran
{Program membaca panjang jari-jari (r), menghitung luas
lingkaran, lalu mencetak hasilnya ke layar

DEKLARASI:
const pi = 3.14 {nilai konstanta tetap}
r : real        {variabel jari-jari berupa angka desimal}
L : real        {variabel luas berupa angka desimal}

ALGORITMA:
READ (r)        {meminta pengguna memasukkan nilai r}
L ← pi * r * r  {proses menghitung luas lingkaran}
WRITE (L)       {menampilkan hasil perhitungan luas ke layar}
```



Kata Kunci: Struktur Pseudocode

Ibarat resep masakan,' pseudocode memiliki 3 bagian: Judul (nama program), Deklarasi (menyiapkan variabel/data), dan Algoritma (langkah penyelesaian). Gunakan juga tanda panah (←) untuk memasukkan nilai ke dalam variabel!



Glosarium

Algoritma:
Urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu.

Berpikir Komputasional (Computational Thinking):
Metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknik ilmu komputer, seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.

Deklarasi:
Bagian dalam pseudocode atau program yang berfungsi untuk mengenalkan atau mendefinisikan nama variabel, konstanta, maupun tipe data sebelum digunakan.

Diagram Alir (Flowchart):
Representasi visual dari sebuah algoritma yang menggunakan berbagai simbol bangun datar dengan fungsi standar yang telah disepakati.

Iterasi (Looping):
Proses perulangan suatu langkah atau sekumpulan instruksi di dalam algoritma hingga syarat atau kondisi tertentu terpenuhi.

Keputusan (Decision):
Titik persimpangan logika dalam algoritma (biasanya disimbolkan dengan belah ketupat) di mana program harus memilih tindakan berdasarkan kondisi "Ya" atau "Tidak".

Konstanta:
Nilai data di dalam program yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah selama program berjalan (misalnya nilai konstanta pi = 3.14).

Notasi Alami:
Cara penulisan algoritma menggunakan bahasa manusia sehari-hari berupa kalimat deskriptif..



Glosarium

Pseudocode (Kode Semu):
Notasi rancangan algoritma berupa kode tiruan yang menyerupai bahasa pemrograman, namun ditulis menggunakan bahasa manusia agar mudah dibaca dan dipahami.

Sintaks (Syntax):
Aturan baku tata bahasa dalam penulisan bahasa pemrograman asli yang wajib dipatuhi agar program dapat dijalankan tanpa error.

Subprogram:
Bagian atau modul kecil dari program utama yang dirancang secara terpisah untuk menyelesaikan tugas yang lebih spesifik.

Translasi:
Proses menerjemahkan draf algoritma (seperti flowchart atau pseudocode) ke dalam kode bahasa pemrograman yang sesungguhnya.

Variabel:
Tempat penampungan data di dalam memori komputer yang nilainya dapat berubah-ubah selama program tersebut berjalan (misalnya variabel luas atau sisi).

Lampian Media Pembelajaran



A. SLIDE PRESENTASI















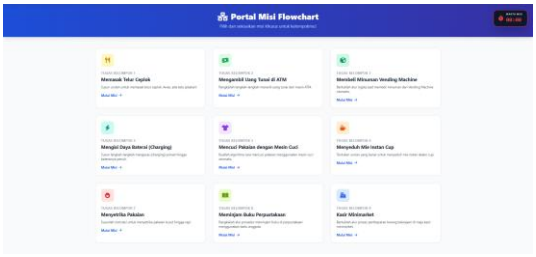






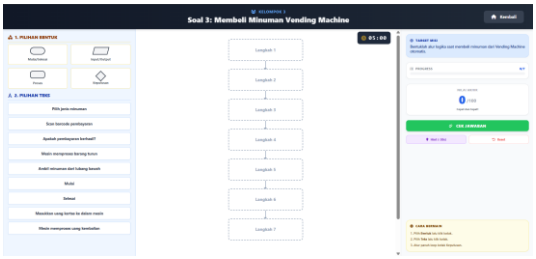


B. MEDIA PENDAMPING (Website Interaktif)

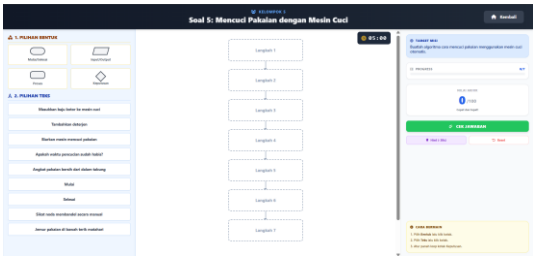








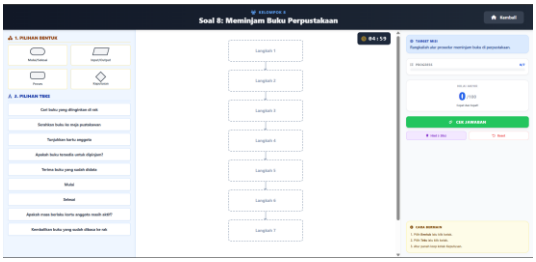












Lampian Lembar Kerja Peserta Didik



Lembar Kerja Peserta Didik

Topik: Algoritma dan Flowchart

Kelompok : _____

Anggota 1 : _____

Anggota 2 : _____

📌 **Petunjuk Pengerjaan:**

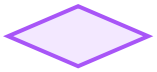
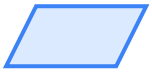
1. Berdoalah sebelum mulai mengerjakan.
2. Diskusikan setiap aktivitas bersama rekan kelompokmu.
3. Pahami instruksi sebelum menggambar atau menulis.
4. Tanyakan kepada guru jika ada langkah yang kurang jelas.

⚠️ **Keselamatan & Kesehatan (K3):**

- Jaga postur duduk agar tetap tegak dan nyaman.
- Jaga jarak pandang yang sehat dengan kertas atau layar.
- Jaga kebersihan area meja belajar kelompok.
- Gunakan alat tulis dengan aman dan hati-hati.

🧩 Aktivitas 1: Memahami Simbol Flowchart

Setiap bentuk dalam flowchart memiliki makna tersendiri. Lengkapi tabel berikut dengan menuliskan Nama Simbol dan Deskripsi/Fungsinya!

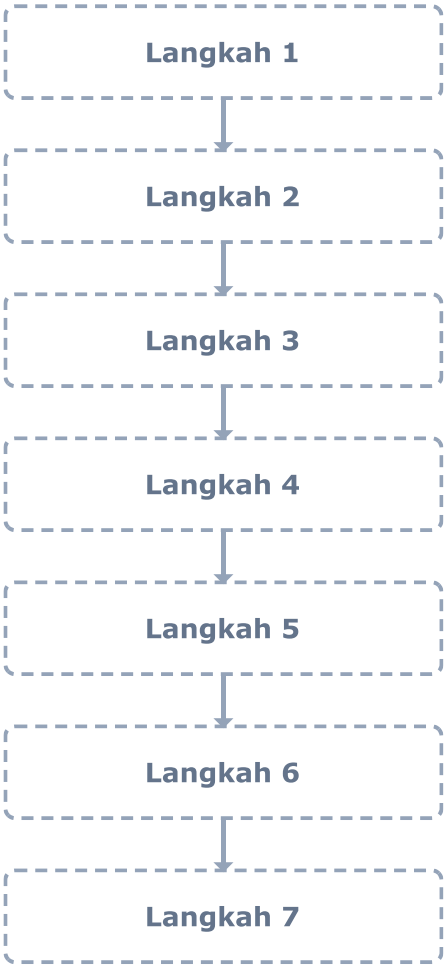
Simbol	Nama Simbol	Deskripsi / Fungsi
		
		
		
		
		

📝 Aktivitas 2: Merangkai Alur (Studi Kasus Mesin ATM)

Susunlah urutan langkah-langkah mengambil uang tunai di mesin ATM. Pilih teks yang tepat dari kotak pilihan di bawah ini, lalu tuliskan teks tersebut sambil menggambar simbol (bentuk) yang tepat di area flowchart kosong yang tersedia.

🚨 **Awas Jebakan!** Ada satu teks instruksi yang *tidak perlu* dilakukan saat menarik tunai. Jangan masukkan ke dalam flowchart!

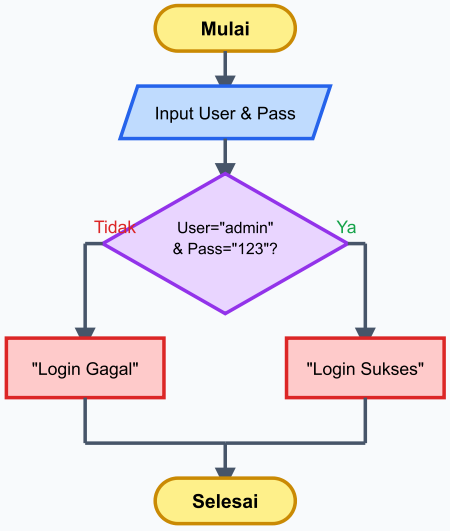
Mulai | Selesai | Masukkan Kartu ATM & PIN | Pilih menu Tarik Tunai | Beli pulsa di mesin ATM | Apakah saldo mencukupi? | Ambil Uang dan Kartu | Transaksi Ditolak (Gagal)



🔍 Aktivitas 3: Membaca dan Melacak Flowchart

Perhatikan flowchart sistem login sederhana di sebelah kiri. Lakukan *tracking* (pelacakan) untuk menentukan apa hasil outputnya jika diberikan data tertentu!

Flowchart Login



Tugas Pelacakan:

1. Jika kamu menginputkan Username = "siswa" dan Password = "123", jalur mana yang dilewati dan apa output yang tampil?

2. Jika kamu menginputkan Username = "admin" dan Password = "123", apa output yang dihasilkan?

💡 Refleksi

1. Bagian mana dari membuat alur logika ATM tadi yang paling menantang bagi kelompok kalian?

2. Bagaimana flowchart dapat membantumu memahami sebuah proses di kehidupan sehari-hari?

Lampian Assemen Pembelajaran



A. Asesmen Awal Pembelajaran

1. Pre-Test

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Pre-Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Google Form
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai konsep dasar notasi algoritma, meliputi fungsi dan struktur pseudocode, penggunaan keyword, serta pengenalan simbol dan alur flowchart

b. Kisi-kisi Pre-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1.	Mengidentifikasi proses perulangan (looping) pada alur flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	1
2.	Menjelaskan fungsi tanda panah (←) dalam penulisan pseudocode	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2
3.	Mengidentifikasi bagian struktur pseudocode yang berfungsi mendefinisikan variabel	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3
4.	Mengidentifikasi simbol flowchart berdasarkan fungsi masukan (input)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	4
5.	Mengidentifikasi simbol flowchart berdasarkan fungsi pemrosesan (process)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	5

6.	Mengidentifikasi kata kunci pseudocode untuk instruksi masukan(input)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	6
7.	Mengidentifikasi kata kunci pseudocode untuk instruksi keluaran (output)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	7
8.	Mengidentifikasi perintah percabangan dalam pseudocode berdasarkan simbol keputusan flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	8
9.	Mengidentifikasi simbol keputusan (decision) pada flowchart berdasarkan suatu kondisi	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	9
10.	Mengidentifikasi simbol awal (start) dan akhir (end) pada flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	10

c. Instrumen Pre-Test

1. Pada sistem login, alur panah berbelok kembali ke atas saat kata sandi salah untuk meminta input ulang. Hal ini menunjukkan proses... A. Terminating (Penghentian program) B. Looping (Perulangan) C. Declaration (Deklarasi variabel) D. Outputing (Pencetakan hasil penuh) **Kunci Jawaban: B**
2. Pada pseudocode (L <- sisi * sisi), penggunaan notasi tanda panah (<-) bermaksud untuk... A. Menunjukkan arah pembacaan baris program B. Menghapus nilai yang ada di variabel L

C. Mengisikan nilai (hasil perkalian) ke dalam variabel L

D. Membandingkan nilai L dengan nilai sisi

Kunci Jawaban: C

3. Bagian struktur pseudocode yang berfungsi untuk mengenalkan variabel (seperti panjang dan lebar) sebelum proses perhitungan disebut bagian...

   A. Judul (Header)

   B. Algoritma (Deskripsi)

   C. Terminasi

   D. Deklarasi

Kunci Jawaban: D

4. Simbol flowchart yang tepat untuk instruksi "masukkan nilai sisi" pada perhitungan luas persegi adalah...

   A. Persegi panjang

   B. Terminator

   C. Jajargenjang

   D. Belah ketupat

Kunci Jawaban: C

5. Dalam program perkalian, proses perhitungan matematis (hasilkali = bil1 * bil2) dilambangkan dengan simbol flowchart...

   A. Persegi panjang

   B. Jajargenjang

   C. Belah ketupat

   D. Segi lima

Kunci Jawaban: A

6. Pada pseudocode, kata kunci yang tepat untuk mewakili instruksi masukan (seperti "READ r" pada flowchart) adalah...

   A. WRITE atau Display

   B. COMPUTE atau Calculate

   C. READ atau INPUT

   D. IF atau THEN

Kunci Jawaban: C

7. Perintah pseudocode yang berfungsi mencetak teks atau keluaran ke layar (seperti "PRINT Luas") adalah...

A. INPUT

B. WRITE atau PRINT

C. READ atau GET

D. COMPUTE atau CALCULATE

Kunci Jawaban: B

8. Simbol belah ketupat (cabang "Ya"/"Tidak") pada flowchart, jika diterjemahkan ke pseudocode akan menggunakan perintah percabangan...

A. IF ... THEN ... ELSE ...

B. READ ... WRITE ...

C. START ... END ...

D. INPUT ... COMPUTE ...

Kunci Jawaban: A

9. Saat sistem ATM mengecek kondisi "Apakah saldo mencukupi?", simbol flowchart yang digunakan untuk persimpangan keputusan ini adalah...

A. Persegi panjang

B. Belah ketupat

C. Terminator

D. Garis alir putus-putus

Kunci Jawaban: B

10. Simbol standar untuk penanda titik awal (Start) dan titik akhir (End) dalam flowchart adalah...

A. Terminator

B. Jajargenjang

C. Persegi panjang

D. Belah ketupat

Kunci Jawaban: A

d. Pedoman Skor Pre-Test

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah.

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai Pre-Test = (Jumlah Jawaban Benar / 10) × 100	

B. Asesmen Pada Proses Pembelajaran

1. Penilaian Observasi Murid

a. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Dimensi Profil Lulusan	Aspek	Indikator Kinerja	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan YME	Afektif	Mengikuti doa dan menunjukkan sikap tertib serta bertanggung jawab selama pembelajaran.	Mengikuti doa dengan khusyuk dan konsisten menunjukkan sikap tertib serta bertanggung jawab selama pembelajaran.	Mengikuti doa dengan tertib dan menunjukkan sikap bertanggung jawab, meskipun sesekali perlu diingatkan.	Mengikuti doa jika diingatkan dan beberapa kali kurang tertib atau bertanggung jawab.	Tidak mengikuti doa dengan tertib dan sering mengabaikan arahan selama pembelajaran.
Penalaran Kritis	Kognitif	Menganalisis permasalahan, menentukan urutan langkah penyelesaian, dan mengevaluasi alur algoritma.	Menganalisis masalah secara tepat, menentukan urutan langkah secara logis, serta mampu memberikan	Menganalisis masalah dan menentukan urutan langkah dengan tepat, tetapi evaluasi alur masih memerlukan	Mampu mengidentifikasi masalah, tetapi masih kesulitan menentukan urutan langkah dan	Hasil analisis dan penentuan urutan langkah belum tepat meskipun telah diberikan arahan.

			alasan dan mengevaluasi alur algoritma secara mandiri.	sedikit arahan.	mengevaluasi alur.	
Kreativitas	Psikomotor	Mengembangkan alternatif solusi dan menyajikan rancangan flowchart serta pseudocode secara sistematis.	Mengembangkan solusi yang bervariasi dan menyajikan rancangan algoritma secara sistematis, logis, dan mudah dipahami.	Mengembangkan solusi dan menyajikan rancangan algoritma dengan baik, meskipun masih terdapat sedikit kekurangan.	Mengembangkan solusi sederhana, tetapi rancangan algoritma masih kurang sistematis dan memerlukan arahan.	Belum menunjukkan variasi solusi dan rancangan algoritma masih belum sesuai dengan permasalahan.
Kemandirian	Afektif	Menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas dan menyelesaikan bagian pekerjaan sesuai peran yang diberikan.	Selalu menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain serta aktif memperbaiki hasil	Menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab dengan sedikit arahan dari guru atau teman.	Menyelesaikan sebagian tugas, tetapi masih sering membutuhkan bantuan dan pengingat.	Tidak menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab meskipun telah diberikan arahan.

			pekerjaan.			
Kolaborasi	Afektif	Berpartisipasi dalam diskusi, berbagi tugas, dan membantu kelompok menyelesaikan LKPD.	Sangat aktif berdiskusi, berbagi tugas secara adil, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok.	Aktif berdiskusi, berbagi tugas, dan bekerja sama dengan baik.	Kurang aktif berdiskusi dan kontribusi dalam penyelesaian tugas kelompok masih terbatas.	Tidak berpartisipasi dalam diskusi dan tidak menunjukkan kerja sama dengan anggota kelompok.
Komunikasi	Psikomotor	Menyampaikan ide, menjelaskan alur logika penyelesaian masalah, dan mempresentasikan hasil pekerjaan.dengan bahasa santun.	Menyampaikan ide dan menjelaskan alur algoritma secara runtut, jelas, serta mampu memberikan tanggapan yang relevan.	Menyampaikan ide dan menjelaskan alur algoritma dengan cukup jelas, meskipun masih terdapat sedikit kekurangan.	Menyampaikan ide secara terbatas dan penjelasan alur algoritma masih kurang runtut.	Penyampaian ide dan penjelasan alur algoritma belum jelas atau belum ditunjukkan selama pembelajaran.

b. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Keimanan & Ketaqwaan	Penalaran Kritis	Kreativitas	Kemandirian	Kolaborasi	Komunikasi	Total Skor	Nilai
1.									
2.									
3.									
....									

Rumus Perhitungan Nilai Observasi:
Nilai Observasi = (Total Skor / 24) × 100

2. Penilaian LKPD Digital

a. Rubrik Penilaian LKPD

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Pemahaman konsep	Seluruh nama simbol (Terminator, Proses, Keputusan, Input/Output) dan fungsi dijelaskan dengan tepat.	Sebagian besar nama simbol dan fungsinya dituliskan dengan tepat, terdapat sedikit kekeliruan.	Beberapa nama simbol dan fungsinya sudah tepat, tetapi masih terdapat beberapa kekeliruan.	Sebagian besar nama simbol dan fungsinya belum tepat atau belum diisi.

Pengusunan algoritma	Seluruh langkah disusun secara runtut, logis, lengkap, dan sesuai dengan studi kasus.	Langkah disusun secara runtut dan sesuai dengan studi kasus, tetapi terdapat sedikit kekurangan.	Beberapa langkah kurang tepat, kurang lengkap, atau kurang runtut.	Langkah penyelesaian belum runtut dan banyak tahapan yang kurang tepat atau belum diisi.
Keterampilan membuat flowchart	Seluruh simbol digunakan dengan tepat dan alur flowchart tersusun secara logis sesuai algoritma.	Simbol dan alur flowchart sebagian besar sudah tepat, tetapi terdapat sedikit kesalahan.	Terdapat beberapa kesalahan penggunaan simbol dan alur flowchart kurang sesuai dengan algoritma.	Flowchart belum menunjukkan alur yang logis dan terdapat banyak kesalahan penggunaan simbol.
Penalaran algoritmik	Kedua kasus dilacak dengan tepat, termasuk jalur yang dilewati dan output yang dihasilkan	Kedua kasus dilacak dengan cukup tepat, tetapi terdapat sedikit kekeliruan dalam menentukan jalur atau output.	Hanya satu kasus yang dilacak dengan tepat atau terdapat beberapa kekeliruan dalam menentukan jalur dan output	Hasil pelacakan kedua kasus dan penentuan output belum tepat.
Refleksi	Seluruh pertanyaan dijawab secara lengkap, logis, relevan, dan disertai contoh yang sesuai.	Seluruh pertanyaan dijawab dengan cukup jelas dan relevan, tetapi penjelasan belum mendalam.	Sebagian pertanyaan dijawab, tetapi penjelasan masih terbatas dan kurang disertai alasan.	Sebagian besar pertanyaan belum dijawab atau jawaban belum relevan dengan pertanyaan.

b. Lembar Penilaian LKPD

No	Nama Kelompok	Pemahaman Konsep	Penyusunan Algoritma	Keterampilan Membuat Flowchart	Penalaran Algoritmik	Refleksi	Total Skor	Nilai
1.								
2.								
3.								
....								

Rumus Perhitungan LKPD:
Nilai LKPD = (Total Skor / 20) × 100

C. Asesmen Akhir Pembelajaran

1. Post-Test

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Post-Test
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 menit di akhir pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman akhir murid mengenai konsep dasar notasi algoritma, meliputi fungsi dan struktur pseudocode, penggunaan keyword, serta pengenalan simbol dan alur flowchart

b. Kisi-kisi Post-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1.	Mengidentifikasi proses perulangan (looping) pada alur flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	1
2.	Menjelaskan fungsi tanda panah (←) dalam penulisan pseudocode	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2
3.	Mengidentifikasi bagian struktur pseudocode yang berfungsi mendefinisikan variabel	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	3
4.	Mengidentifikasi simbol flowchart berdasarkan fungsi masukan (input)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	4
5.	Mengidentifikasi simbol flowchart berdasarkan fungsi pemrosesan (process)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	5

6.	Mengidentifikasi kata kunci pseudocode untuk instruksi masukan(input)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	6
7.	Mengidentifikasi kata kunci pseudocode untuk instruksi keluaran (output)	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	7
8.	Mengidentifikasi perintah percabangan dalam pseudocode berdasarkan simbol keputusan flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	8
9.	Mengidentifikasi simbol keputusan (decision) pada flowchart berdasarkan suatu kondisi	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	9
10.	Mengidentifikasi simbol awal (start) dan akhir (end) pada flowchart	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	10

c. Instrumen Post-Test

1. Pada sistem login, alur panah berbelok kembali ke atas saat kata sandi salah untuk meminta input ulang. Hal ini menunjukkan proses... A. Terminating (Penghentian program) B. Looping (Perulangan) C. Declaration (Deklarasi variabel) D. Outputing (Pencetakan hasil penuh) **Kunci Jawaban: B**
2. Pada pseudocode (L <- sisi * sisi), penggunaan notasi tanda panah (<-) bermaksud untuk... A. Menunjukkan arah pembacaan baris program B. Menghapus nilai yang ada di variabel L

C. Mengisikan nilai (hasil perkalian) ke dalam variabel L

D. Membandingkan nilai L dengan nilai sisi

Kunci Jawaban: C

3. Bagian struktur pseudocode yang berfungsi untuk mengenalkan variabel (seperti panjang dan lebar) sebelum proses perhitungan disebut bagian...

   A. Judul (Header)

   B. Algoritma (Deskripsi)

   C. Terminasi

   D. Deklarasi

Kunci Jawaban: D

4. Simbol flowchart yang tepat untuk instruksi "masukkan nilai sisi" pada perhitungan luas persegi adalah...

   A. Persegi panjang

   B. Terminator

   C. Jajargenjang

   D. Belah ketupat

Kunci Jawaban: C

5. Dalam program perkalian, proses perhitungan matematis (hasilkali = bil1 * bil2) dilambangkan dengan simbol flowchart...

   A. Persegi panjang

   B. Jajargenjang

   C. Belah ketupat

   D. Segi lima

Kunci Jawaban: A

6. Pada pseudocode, kata kunci yang tepat untuk mewakili instruksi masukan (seperti "READ r" pada flowchart) adalah...

   A. WRITE atau Display

   B. COMPUTE atau Calculate

   C. READ atau INPUT

   D. IF atau THEN

Kunci Jawaban: C

7. Perintah pseudocode yang berfungsi mencetak teks atau keluaran ke layar (seperti "PRINT Luas") adalah...

E. INPUT F. WRITE atau PRINT G. READ atau GET H. COMPUTE atau CALCULATE **Kunci Jawaban: B**
8. Simbol belah ketupat (cabang "Ya"/"Tidak") pada flowchart, jika diterjemahkan ke pseudocode akan menggunakan perintah percabangan... E. IF ... THEN ... ELSE ... F. READ ... WRITE ... G. START ... END ... H. INPUT ... COMPUTE ... **Kunci Jawaban: A**
9. Saat sistem ATM mengecek kondisi "Apakah saldo mencukupi?", simbol flowchart yang digunakan untuk persimpangan keputusan ini adalah... E. Persegi panjang F. Belah ketupat G. Terminator H. Garis alir putus-putus **Kunci Jawaban: B**
10. Simbol standar untuk penanda titik awal (Start) dan titik akhir (End) dalam flowchart adalah... E. Terminator F. Jajargenjang G. Persegi panjang H. Belah ketupat **Kunci Jawaban: A**

d. Pedoman Skor Post-Test

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah.

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai Post-Test = (Jumlah Jawaban Benar / 10) × 100	

D. Rancangan Tindak Lanjut

Rentang Nilai	Tindak Lanjut
Nilai ≥ KKTP (75)	**Pengayaan:** Murid diberikan tugas pengayaan berupa studi kasus yang lebih kompleks untuk mengembangkan algoritma dan flowchart, termasuk penggunaan percabangan dengan kondisi yang lebih bervariasi. Murid juga diarahkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rancangan algoritma agar lebih efektif dan sistematis.
Nilai < KKTP (75)	**Remedial:** Murid diberikan pembelajaran ulang pada materi atau aspek yang belum dikuasai, melalui penjelasan sederhana, contoh konkret, dan latihan terbimbing. Murid kemudian mengerjakan tugas perbaikan berupa identifikasi simbol, penyusunan langkah algoritma, atau pelacakan flowchart sesuai kesulitan yang ditemukan.